

MEKANİK 1

PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

<https://avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye/dokumanlar>

NOT: Bu sunumu hazırlayan Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU'na teşekkür ederim.

KAYNAKLAR

1. Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., (Çevirenler: Fikret Keskinel, Tekin Özbek), “Mühendisler İçin Mekanik: STATİK”, Birsen Kitabevi, Ör Matbaası, 1982.
2. S. Timoshenko, D. H. Young, (Çeviren: İlhan Kayan), “Mühendislik Mekaniği”, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1990.
3. M. Hakkı Omurtag, Reha Artan, “Mühendisler İçin Mekanik: STATİK”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1998.

İÇİNDEKİLER (STATİK)

1. Statik, Statiğin İlkeleri,
2. Vektörler,
3. Düzlem İçinde Bir Noktada Kesişen Kuvvetler,
4. Bir Kuvvetin Bileşenlere Ayrılması,
5. Bir Noktada Kesişen Düzlem Kuvvetlerin Dengesi,
6. Düzlem İçerisinde Üç Kuvvetin Dengesi,
7. Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti, Varignon Teoremi,
8. Düzlemde Kafes Sistemleri: Düğüm Noktaları Metodu,
9. Sürtünme,
10. Düzlemde Paralel Kuvvetler,
 1. Aynı Yönde Etkiyen Paralel Kuvvetler,
 2. Farklı Yönde Etkiyen Paralel Kuvvetler,
 1. Kuvvet Çiftleri,
 2. Kuvvetler Sisteminin Tek Bir Kuvvete İndirgenmesi,
11. Düzlemde Paralel Kuvvetlerin Genel Hali,
12. Ağırlık Merkezi,
 1. Plaklar,
 2. Teller,
13. Düzlemde Yayılı Kuvvet,
14. Düzlemde Yayılı Kuvvetin Genel Hali,
15. Eğilebilir Asma Kablolar,
16. Uzak Kuvvet Sistemleri,
17. Virtüel İş Metodu.

1.GİRİŞ

MEKANİK

Mekanğin bir dalı olan statği daha iyi anlayabilmek için öncelikle mekaniği ve ona bağı konuları hızlı bir şekilde gözden geçirmekte yarar vardır.

- MEKANİK:

Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına ışık tutmaktır.

Mekanik, mühendislik bilimlerinden birçoğunun temelidir ve onların incelenmesinden önce okunması şart olan bir bilim dalıdır.

Mekanik'in Çeşitli Alt Grupları:

MEKANİK

RİJİD CİSİMLER MEKANİĞİ

STATİK
(Durağan Cisimler)

DİNAMİK
(Hareketli Cisimler)

KİNETİK

KİNEMATİK

ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER
MEKANİĞİ
(Elastisite, Mukavemet)

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

SIKIŞTIRAMAYAN AKIŞ.

SIKIŞTIRILABİLEN AKIŞ.

STATİĞİN KONUSU

Mekanik, özünde statik konusu ile başlar, diğer bir deyişle statik mekaniğin kavramlar bazında temel taşıdır. O nedenle statığın, önce içeriğine dönük tanımlarını vermekte yarar vardır.

➤ **STATİK:**

Uzayda, kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler.

Yukarıdaki tanımdan da açıkça görüldüğü üzere statikte üç ana kavram vardır;

1. Kuvvet,
2. Uzay,
3. Cisim.

ÖNEMLİ KAVRAMLAR

➤ Kuvvet:

Tatbik edildiği cisimlerin içinde bulunduğu hali değiştirmeye çalışan herhangi bir tesir olarak tarif edilir. Bir kuvvet, *şiddeti*, *doğrultusu* ve *yönü* ile bir bütündür. Yani bu özellikleri ile kuvvet bir *vektörel* büyüklüktür.

➤ Uzay:

Fiziksel olayın meydana geldiği geometrik bir bölgedir. Uzay incelenen probleme bağlı olarak *tek boyutlu*, *iki boyutlu* ya da *üç boyutlu* olabilir.

➤ Cisim:

Fiziksel olayın etkilerinin ölçüldüğü geometrik bölgedir. Statikte cisimler ile ilgili iki temel idealleştirme yapılır.

1. Maddesel Nokta (Parçacık),
2. Rijid Cisim.

STATİĞİN KONUSU(DEVAM)

➤ Maddesel Nokta/Parçacık:

Boyutları, incelenen statik problemin boyutları yanında ihmal edilebilecek mertebede küçük olan cisim. Parçacığın kütlesi bir noktada toplanmış olarak kabul edilir.

➤ Rijid cisim:

Boyutları, kuvvetler etkisinde hiç değişmediği kabul edilen ideal bir cisimdir. Katı cisimlerin çeşitli etkiler altında boyutlarındaki değişme yeterince küçük olduğu zaman, ele alınan hesaplamalarda boyut değişimi ihmal edilebilir. Bu durumda cisim, rijid cisim olarak modellenir.

BİRİM SİSTEMLERİ

Üç temel birim vardır. Diğer birimler bu üç temel birimden türetilmiştir. Bunlar; Uzunluk (L), Zaman (T), Kütle (M).

Tablo (1.1): Çeşitli sistemlerde birimler.

Sistemler	Uzunluk	Kütle	Ağırlık	Zaman
CGS	cm	gr	Din (gr.-cm./sn ²)	sn
MKS	m	kg	N (kg.-m./sn ²)	sn
SI	m	kg	N (kg.-m./sn ²)	sn
İngiliz	ft	lb	Poundal (lb.-ft./sn ²)	sn

Tablo (1.2): Birim çevirmeleri. (1N≈9.81kg, 1Pa=1N/m²)

1 lb = 453.59 gr.	1 in = 2.54 cm
1 kg = 2.2046 lb	1 k-m = 9.80665 J
1 psi = 0.0703 kg/cm ² = 6.894 kPa = 6.894 N/m ²	1 ft = 12 in = 30.48 cm
psi= lb/in ² , Pa= Pascal	

MEKANİĞİN İDEALLEŞTİRMELERİ (YAPTIĞI KABULLER):

1. Süreklilik: Ele alınan cismin atom ve molekülleri arasında sanki boşluk yokmuş gibi bütün hacmin boşluk kalmayacak şekilde bu malzeme ile dolu olduğunu kabul eder.
2. Rijid Cisim: Kuvvet etkisinde cismin geometrisinde oluşan küçük değişiklikler ihmal edilerek sanki hiç geometride değişiklik yokmuş gibi hesaplar yapılır.
3. Nokta Kuvvet: Cisme etkiyen sonlu bir kuvvet cisimde lokal (yerel) şekil değiştirmeye yol açar. Bu yerel yer değiştirme ihmal edilir. Bir cisim üzerine tesir eden bir kuvvetin tatbik noktası, cisim üzerinde öyle bir noktadır ki kuvvet bu noktada toplanmış farz edilir.
4. Parçacık: Kütlesi olan fakat hacimsel boyutları sıfır olarak kabul edilen cisme parçacık denir.

MEKANİĞİN KANUNLARI

■ Newton'un Üç Temel Kanunu: (Sir Isaac Newton, 17.yy)

Birinci Kanun: Her cisim üzerine bir kuvvet etki etmedikçe, önceki durağan konumunu yada sabit hızlı düzgün doğrusal hareketini sürdürür.

İkinci Kanun: Hızın değişimi, cisme etki eden kuvvetle doğru orantılı ve bu kuvvet yönündedir.

Üçüncü Kanun: Her etkiye karşı bir tepki vardır. Bu tepki, etkiye eşit ve zıt yönde, uygulama noktasına diktir.

■ Newton'un Çekim Kanunu: İki cisim birbirlerini kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı ve bunları birleştiren doğrultuda çekerler.

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

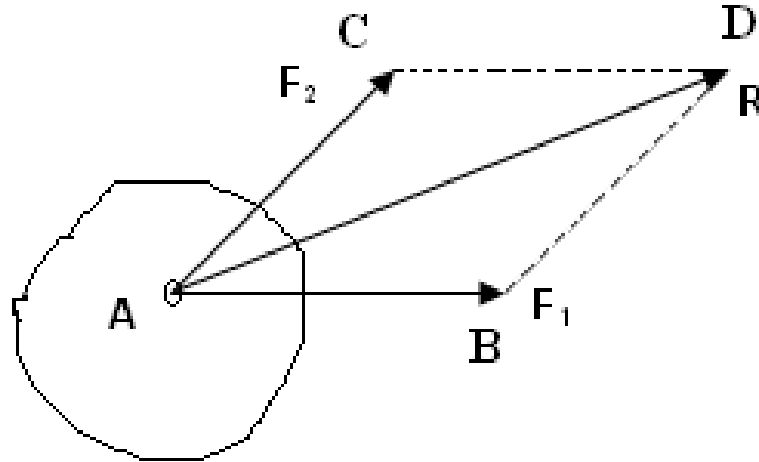
m, M: cisimlerin kütleleri

r : iki maddesel nokta (cisim) arasındaki uzaklık

G : Evrensel çekim sabiti.

MEKANİĞİN KANUNLARI (DEVAM)

- *Paralelkenar Kanunu*: Bir maddesel noktaya etkiyen iki kuvvetin yerine bir tek kuvvet koymak mümkündür; *bileşke* adı verilen bu kuvvet, kenarları verilen kuvvetlere eşit bir paralelkenarın köşegenini çizerek elde edilir.



STATİĞİN İLKELERİ

Statığın hedefi, karşımızdaki fizik problemi matematiği bir araç olarak kullanarak çözmektir.

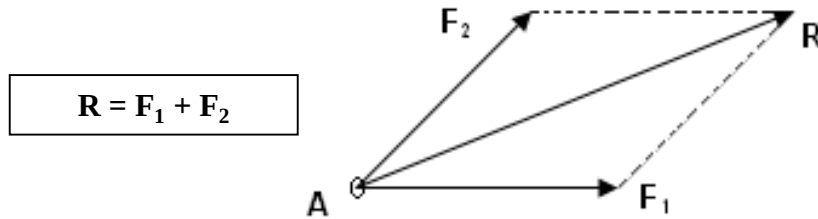
Mekaniği inceleyen ilk eser: **ARCHIMEDES** (M.Ö. 287–212)

Kuvvetlerde vektörel toplam: **STEVINUS** (1548–1620)

- Statikte, idealize edilmiş fiziksel durumdan matematiğe geçişte dört ana ilke vardır. Bunlar,
 1. *Kuvvetlerin toplanmasında paralelkenar ilkesi,*
 2. *Denge ilkesi,*
 3. *Süperpozisyon ilkesi,*
 4. *Etki-tepki ilkesi.*

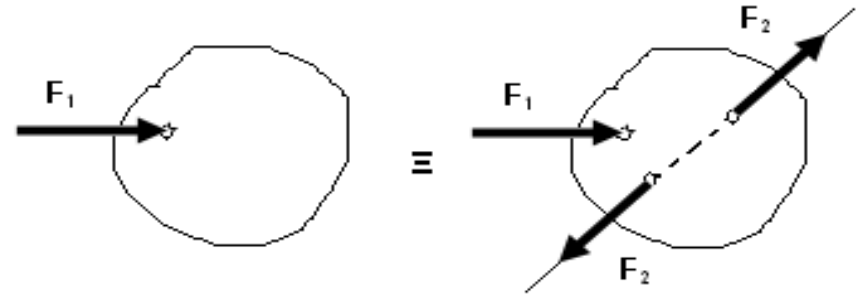
STATİĞİN İLKELERİ (DEVAM)

- Kuvvetlerin toplanmasında paralelkenar ilkesi:



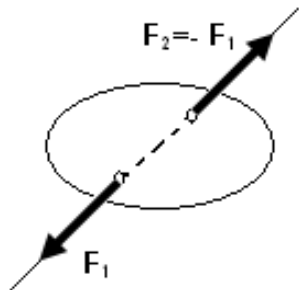
Şekil (1.2)

- Süperpozisyon ilkesi:



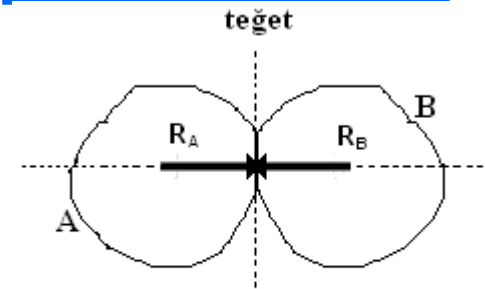
Şekil (1.4)

- Denge ilkesi:



Şekil (1.3)

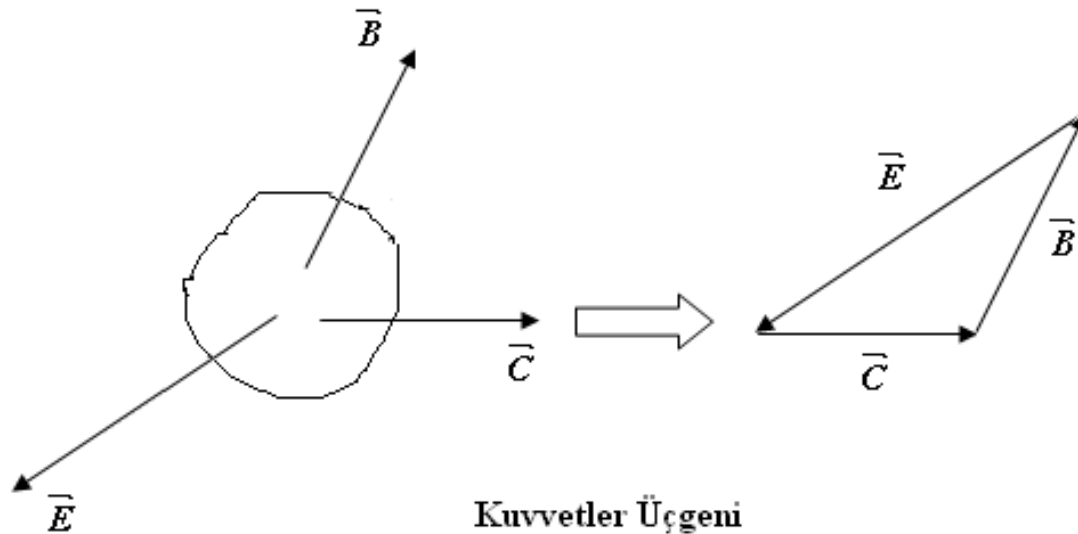
- Etki-tepki ilkesi:



Şekil (1.5)

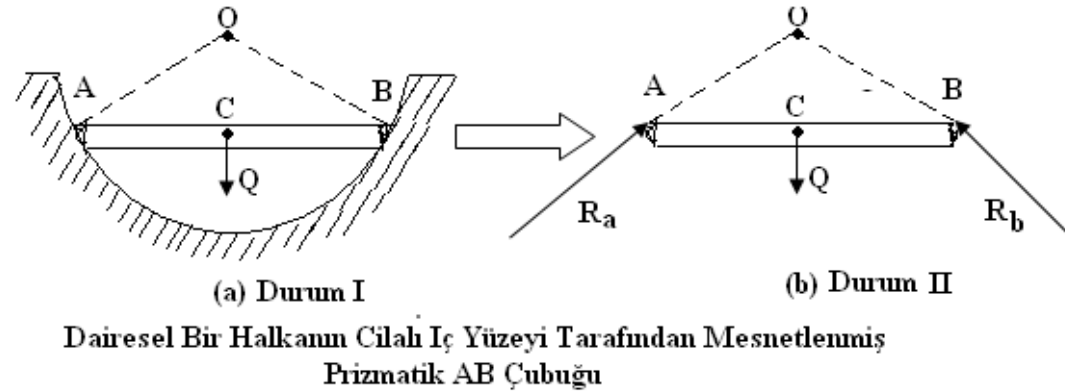
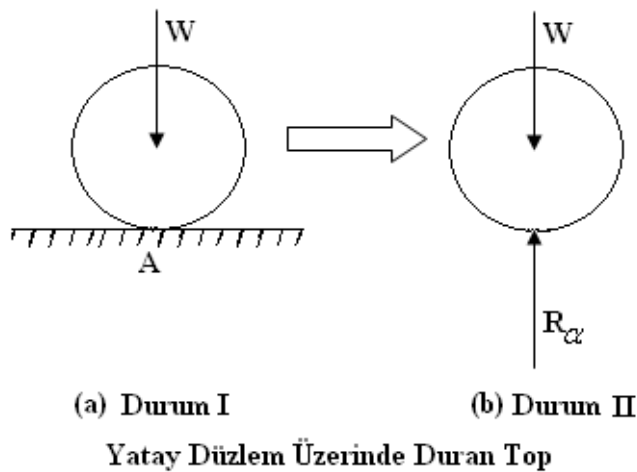
STATİĞİN İLKELERİ (DEVAM)

★ **Not:** Üç vektörün etki ettiği bir cismin dengede olabilmesi için bu üç vektörün “*kapalı kuvvetler üçgeni*” oluşturmaları gerekir. Maddesel nokta üçten fazla kuvvetin etkisinde dengede ise problem grafik yoldan bir kuvvetler çokgeni çizerek çözülebilir.



BAĞ (MESNET)

Cismin herhangi bir doğrultudaki serbest hareketine mani olan şeye bağ denir. Örneğin, yatay bir düzlem üzerinde duran top, düzlem boyunca harekete karşı serbest olduğu halde, düşey olarak aşağıya doğru hareket edemez.



MESNET (BAĞ) TEPKİLERİ

Bir takım dış kuvvetlerin etkisine maruz olan ve harekete karşı tamamiyle serbest olmayan bir cisim mesnet noktalarında bir takım *basınçlar* meydana getirir.

Bir mesnet üzerindeki herhangi bir basınç, mesnetten eşit fakat zıt yönlü bir basıncın doğmasına sebep olur, öyle ki tesir ve zıt tesir (reaksiyon) eşit fakat zıt yönlü iki kuvvettirler.

Bağlı cisme etkiyen iki cins kuvvet:

- Aktif kuvvetler (verilen kuvvetler): Yerçekimi kuvveti (W , Q) vb.
- Mesnetler yerine konulan zıt tesir kuvvetleri (veya reaksiyon kuvvetleri) gelir ki yukarıdaki şekilde gösterilen R_a , R_b kuvvetleri bu çeşit kuvvetlerdir.

SERBEST CİSİM DİYAGRAMI (SCD)

Cisimlerin mesnetlerinden izole edilip kendilerine etkiyen aktif kuvvetlerle, reaksiyon kuvvetlerinin bir arada gösterildiği krokilere serbest cisim diyagramı adı verilir.

Bir cismin dengede olduğunu söyleyebilmek için yalnız aktif kuvvetlerin dengede olması kafi gelmez. Aktif ve reaksiyon kuvvetlerinin hep birlikte denge koşullarını sağlaması gerekir.

KUVVETLER...

Kuvvetleri **düzlemde** ve **uzayda** olmak üzere,

1. Düzlemde kuvvetler,

- Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler,
- Düzlemde paralel kuvvetler,
- Düzlemde genel kuvvetler hali,

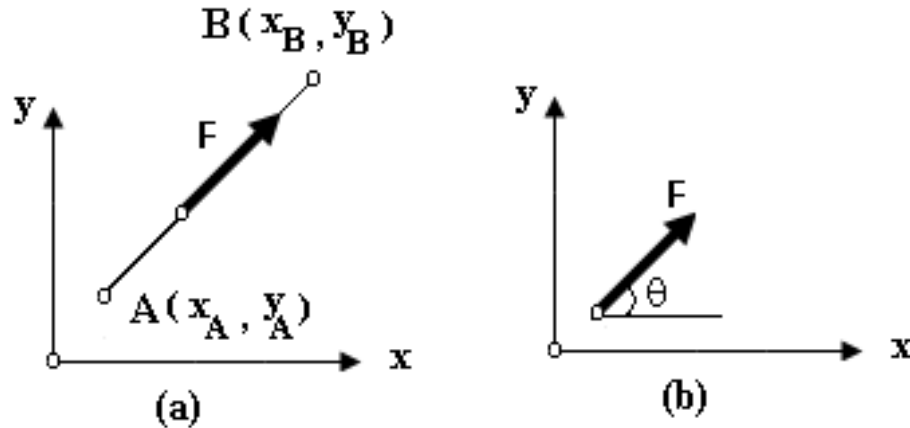
2. Uzayda kuvvetler,

- Uzayda bir noktada kesişen kuvvetler,
- Uzayda paralel kuvvetler,
- Uzayda genel kuvvetler hali.

2.VEKTÖRLER:

Mekanikte kullanılan en sade büyüklük *skaler* olup bir büyüklüğü tarif etmede kullanılır. Örneğin bir cismin yoğunluğu.

- Vektörel büyüklükler: Bir vektör *şiddet*, *doğrultu* ve *yön* belirtir (Şekil 2.1). Örneğin kuvvet bir vektörel büyüklüktür.

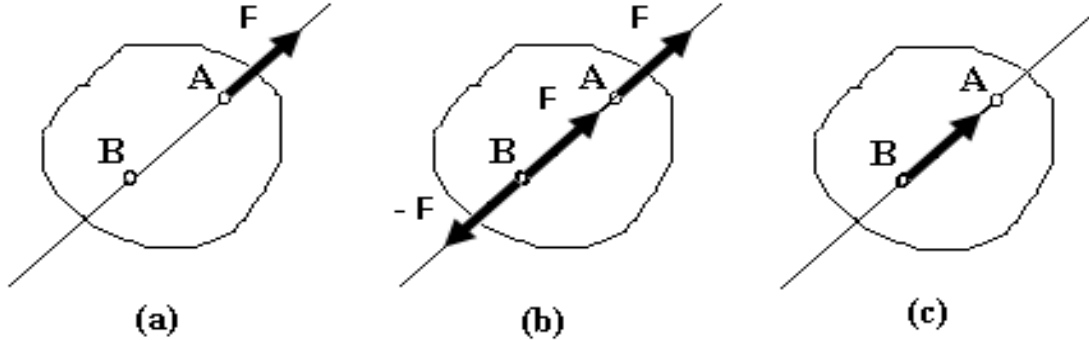


Şekil (2.1)

VEKTÖRLER(DEVAM)

Vektörleri aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz:

1. Serbest vektör,
 2. Kayan vektör,
 3. Sabit vektör,
- Serbest vektör: Yönü ve şiddeti korunmak şartı ile uzayda serbestçe hareket ettirilebilen vektörler.
 - Kayan vektör: Aynı doğrultu üzerinde olmak koşulu ile istenilen noktaya uygulanabilir. Statikteki kuvvetler kayan vektörlerdir.



Şekil (2.2)

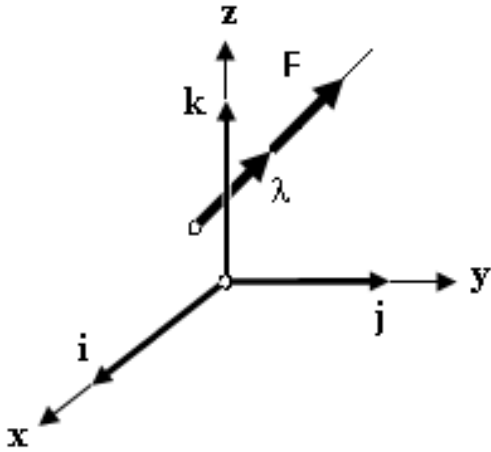
VEKTÖRLER(DEVAM)

- Sabit vektör: Uygulama noktası sabit olan vektör. Mukavemette sabit vektörler kullanılır.
- Birim vektör: Şiddeti 1 birim olan vektördür. $\|\lambda\| = 1$

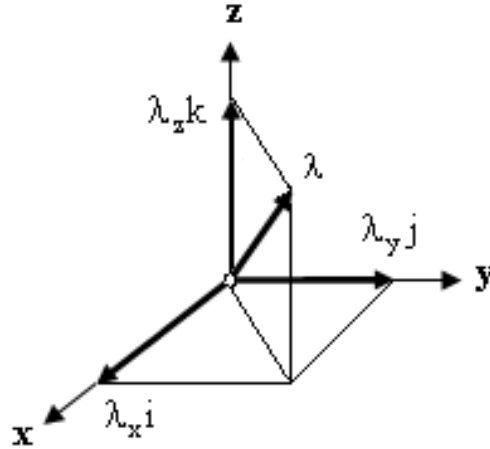
$$\lambda = \lambda_x \mathbf{i} + \lambda_y \mathbf{j} + \lambda_z \mathbf{k} \quad \text{ve} \quad \lambda_x^2 + \lambda_y^2 + \lambda_z^2 = 1 \quad (2.1)$$

$$\lambda = \frac{\mathbf{F}}{\|\mathbf{F}\|}, \quad (2.2)$$

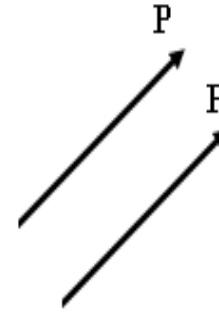
VEKTÖRLER(DEVAM)



Şekil (2.3)



Şekil (2.4)



Şekil (E2-1)



Şekil (E2-2)

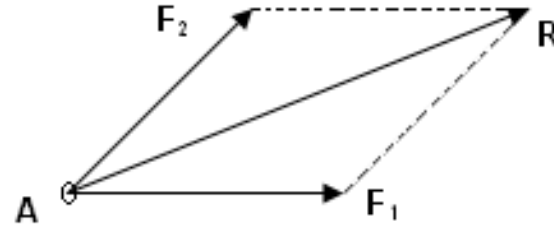


NOT: Vektörler, şiddeti, doğrultusu ve yönü bulunan, paralelkenar kanununa göre toplanan matematik ifadeler olarak tanımlanır. Bazı ifadelerin şiddeti ve doğrultusu vardır ve okla gösterilebildiği halde vektör *sayılamazlar*. Böyle ifadelerden bir kısmı rijid cismin sonlu dönmeleridir.

VEKTÖREL İŞLEMLER:

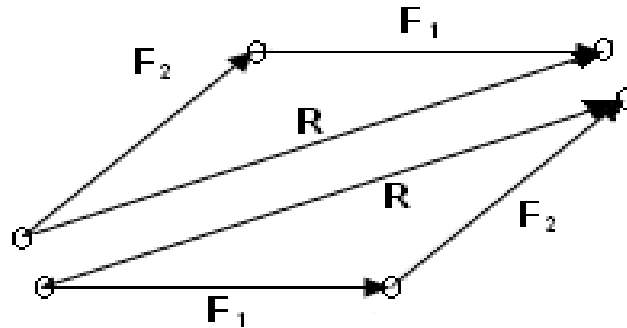
- Paralelkenar ilkesi: Vektörler bu ilke ile toplanırlar.

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad (2.3)$$



Şekil (2.5)

- Üçgen ilkesi: $\mathbf{F}_1$ ve $\mathbf{F}_2$ vektörlerini birbirinin ucuna ekleyerek bileşkeyi bulmak mümkündür.

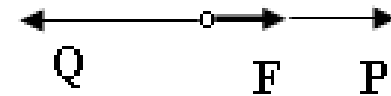


Şekil (2.6)

VEKTÖREL İŞLEMLER(DEVAM)

- Vektörleri bir sabit ile çarpma: A noktasına uygulanmış bir F vektörü örneğin $a > 1$ gibi bir sabit ile çarpılırsa,

$$P = aF \quad \text{ve} \quad Q = -2aF \quad (2.4)$$



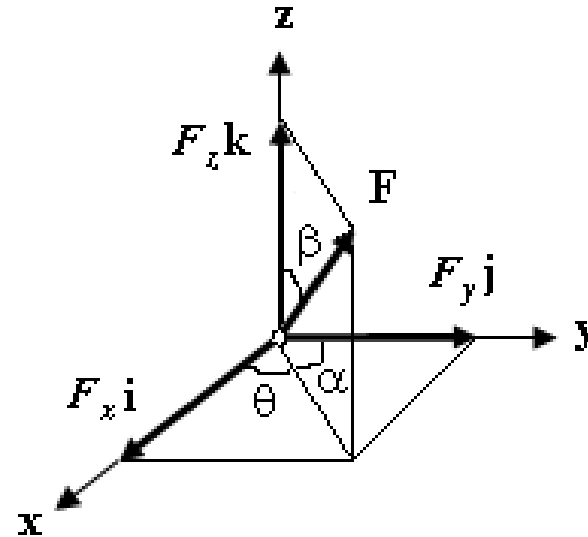
Şekil (2.7)

- Vektörel gösterim: Bir F vektörünü

$$F = F_x i + F_y j + F_z k, \quad (2.5)$$

VEKTÖREL İŞLEMLER(DEVAM)

Bir vektörün bileşenleri veya doğrultu kosinüsleri:



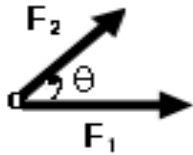
Şekil (2.8)

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \cos \alpha, \quad F_z = F \cos \beta, \quad (2.6)$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}, \quad (2.7)$$

VEKTÖREL İŞLEMLER(DEVAM)

- Nokta (Skaler) çarpım: F_1 ve F_2 gibi iki vektör arasında skaler çarpımın tanımı:



Şekil (2.9)

$$F_1 \cdot F_2 = F_1 F_2 \cos \theta, (0 \leq \theta \leq \pi), \quad (2.8)$$



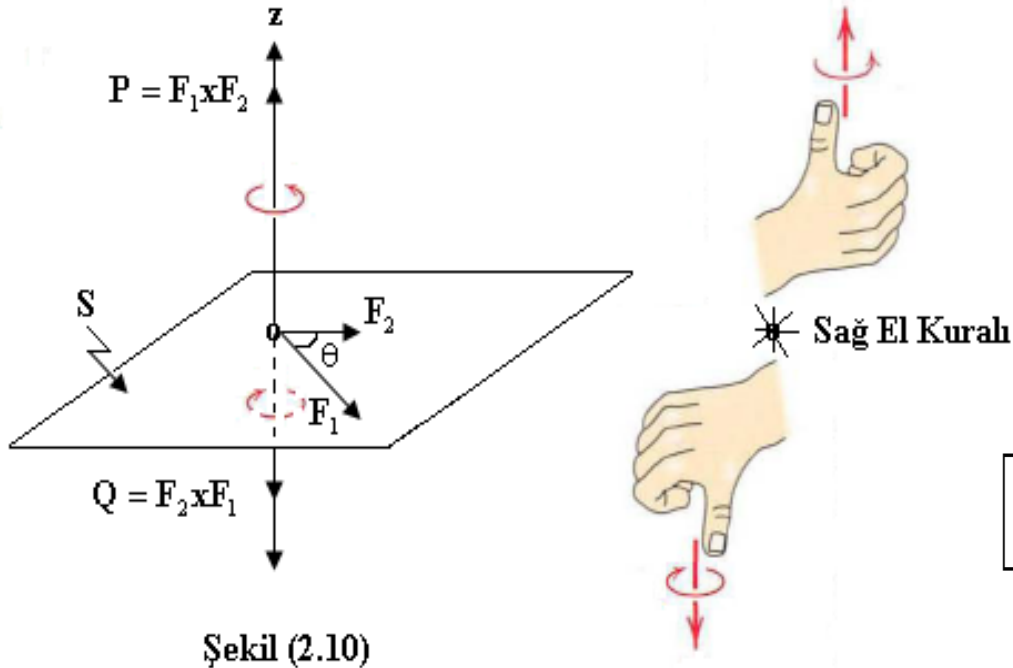
$F_1 \cdot F_2 = 0$ ise ya F_1 ve F_2 birbirine diktir, ya da bunlardan biri sıfır vektör olmalıdır.

A, **B**, **C** vektörleri ve **m** sabiti için skaler çarpımın bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

1. $A \cdot B = B \cdot A$,
2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$,
3. $m(A \cdot B) = (mA) \cdot B$
 $= A \cdot (mB)$
 $= (A \cdot B)m$

VEKTÖREL İŞLEMLER(DEVAM)

•Vektörel çarpım: S düzleminde yer alan, F_1 ve F_2 gibi iki vektörün vektörel çarpımı, bu iki vektörün bulunduğu düzleme dik yeni bir vektördür.



$$P = F_1 \times F_2, \quad (2.9a)$$

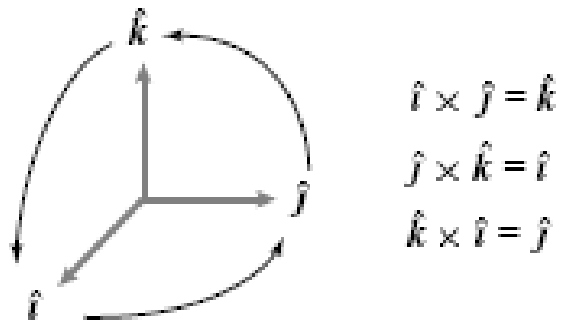
$$Q = F_2 \times F_1 = -P, \quad (2.9b)$$

$$P = F_1 F_2 \sin \theta, \quad (0 \leq \theta \leq \pi), \quad (2.10)$$

VEKTÖREL İŞLEMLER(DEVAM)

A, B, C vektörleri ve m sabiti için **vektörel çarpımın** bazı özellikleri:

1. $A \times B = -(B \times A)$,
2. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$,
3. $m(A \times B) = (mA) \times B = A \times (mB) = (A \times B)m$
4. $A \times B = 0 \quad A \parallel B$



Şekil (E2.3): Vektörel Çarpımın Dik Koordinatlar Cinsinden İfadesi

TÜREV OPERATÖRÜ NABLA:

Nabla, bir türev operatörü olup, vektörel ve skaler fonksiyonlara uygulanır. Simgesel gösterimi ∇ dır.

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \quad (2.11)$$

Nabla, vektör özelliklerine sahip olup, uygulamada karşımıza *grad, diverjans, curl* olarak çıkmaktadır.

- Gradyan: $\phi(x, y, z)$ biçimindeki bir türetilebilir fonksiyona uygulandığında, $\nabla \phi$ bir vektör alanı tanımlar, $\nabla \phi = \text{grad } \phi$

$$\begin{aligned} \nabla \phi &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \phi \\ &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right). \end{aligned} \quad (2.12)$$

TÜREV OPERATÖRÜ NABLA (DEVAM)

- Diverjans: $\mathbf{A}(x, y, z)$ biçimindeki bir türetilebilir vektörle, ∇ skaler çarpılırsa, $\nabla \cdot \mathbf{A} = \text{diverjans } \mathbf{A}$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (\mathbf{A}_x \mathbf{i} + \mathbf{A}_y \mathbf{j} + \mathbf{A}_z \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial \mathbf{A}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{A}_y}{\partial y} + \frac{\partial \mathbf{A}_z}{\partial z}\end{aligned}\tag{2.13}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \neq \mathbf{A} \cdot \nabla$$

- Curl: $\mathbf{A}(x, y, z)$ biçimindeki bir türetilebilir vektörle, ∇ vektörel çarpılırsa, $\nabla \times \mathbf{A} = \text{curl } \mathbf{A}$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \mathbf{A}_x & \mathbf{A}_y & \mathbf{A}_z \end{vmatrix}\tag{2.14}$$

TÜREV OPERATÖRÜ NABLA (DEVAM)

$\phi(x, y, z)$, $\varphi(x, y, z)$ fonksiyonları ile $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ vektörleri türetilabilir olmak koşuluyla, ∇ türev operatörünün bazı özellikleri.

1. $\nabla(\phi + \varphi) = \nabla\phi + \nabla\varphi$,
2. $\nabla(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla.\mathbf{A} + \nabla.\mathbf{B}$,
3. $\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}$,
4. $\nabla(\phi\mathbf{A}) = (\nabla\phi).\mathbf{A} + \phi(\nabla.\mathbf{A})$,
5. $\nabla \times (\phi\mathbf{A}) = (\nabla\phi) \times \mathbf{A} + \phi(\nabla \times \mathbf{A})$,
6. $\nabla.(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B}.(\nabla \times \mathbf{A}) + \mathbf{A}.(\nabla \times \mathbf{B})$,
7. $\nabla \times (\nabla\phi) = 0$,
8. $\nabla.(\nabla \times \phi) = 0$,
9. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla.\mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$.

Burada ∇^2 Laplacen denir ve açık yazılımı,

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \text{ dir.}$$